



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 5

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre de los estudiante(s)	Tyrone Encarnación Erick Andrade Jhoan Rojas Matías Ortega
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1A
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 5
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Ing. Mario Cueva
Fecha	Semana 5: 04-08 mayo 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre



unl

Universidad
Nacional
de Loja

proposiciones y enunciados no proposicionales.

- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento

lógico en contextos computacionales y de ingeniería.

- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes



4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 5: Tautologías, Contradicciones y Argumentos Válidos (Semana 5: 04-08 mayo 2026)

1. El docente explica los conceptos de tautología (siempre verdadera), contradicción (siempre falsa) y contingencia, y su relación con la validez de argumentos lógicos. Presenta el método de demostración por reducción al absurdo.
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.
3. Práctica de evaluación de argumentos: cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.
4. Los estudiantes resuelven problemas integradores que combinan todos los contenidos de la unidad: proposiciones, conectores, tablas de verdad, equivalencias, inferencias y validez de argumentos, aplicándolos a contextos de la computación (álgebra booleana, circuitos lógicos, condiciones en programación).
5. Preparación para la evaluación sumativa. Los equipos elaboran un portafolio digital con ejemplos de tablas de verdad y simplificaciones que servirá como evidencia de aprendizaje.



5. Resultados

5.1 Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

Ejercicio 1: Clasificar $P \vee \neg P$

Propósito: Verificar que disyuntar una proposición con su negación siempre da Verdadero.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \vee \neg P$$

$$\Leftrightarrow V \quad (\text{Ley de Complemento: } P \vee \neg P \Leftrightarrow V)$$

Tipo: TAUTOLOGÍA

Conclusión: la columna final tiene solo V, por lo tanto es una TAUTOLOGÍA.

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$

Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da Falso.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge \neg P$$

$$\Leftrightarrow F \quad (\text{Ley de Complemento: } P \wedge \neg P \Leftrightarrow F)$$

Tipo: CONTRADICCIÓN

Conclusión: la columna final tiene solo F, por lo tanto es una CONTRADICCIÓN.

Ejercicio 3: Clasificar $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma disyuntiva.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Paso 1: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ (Definición de implicación)

Paso 2: $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ (Sustitución)

Paso 3: V ($X \leftrightarrow X \Leftrightarrow V$, Ley de Ídem Potencia + Complemento)

Tipo: TAUTOLOGÍA

Conclusión: toda la columna final es V. La implicación y su forma disyuntiva son idénticas lógicamente.

Ejercicio 4: Clasificar $P \wedge (\neg P \vee Q)$

Propósito: Simplificar usando leyes distributivas y verificar que el resultado no es fijo.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley Distributiva})$$

$$\Leftrightarrow F \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley de Complemento: } P \wedge \neg P \Leftrightarrow F)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \quad (\text{Ley de Identidad: } F \vee X \Leftrightarrow X)$$



Tipo: CONTINGENCIA

Conclusión: el resultado equivale a $P \wedge Q$, que puede ser V o F según los valores de P y $Q \rightarrow$ CONTINGENCIA.

Ejercicio 5:

Clasificar $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

Propósito: Reconocer que esta expresión equivale a un bicondicional $P \leftrightarrow Q$, que es contingente.

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Resultado
V	V	V	F	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	F	F	F	Falso
F	F	F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee \neg(P \vee Q) \quad (\text{Ley de De Morgan: } \neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow P \leftrightarrow Q \quad (\text{Definición del bicondicional})$$

Tipo: CONTINGENCIA

Conclusión: $P \leftrightarrow Q$ es V cuando P y Q tienen el mismo valor, y F cuando difieren $\rightarrow$ CONTINGENCIA.

Resumen de resultados

Nro.	Proposición	Tipo	Columna final
1	$P \vee \neg P$	TAUTOLOGÍA	Solo V
2	$P \wedge \neg P$	CONTRADICCIÓN	Solo F
3	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	TAUTOLOGÍA	Solo V
4	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	CONTINGENCIA	V y F
5	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	CONTINGENCIA	V y F

5.2 Práctica de evaluación de argumentos

Análisis de Argumentos Lógicos

Un argumento deductivo es **válido** si y solo si no existe ninguna fila en la tabla de verdad donde todas las premisas sean V y la conclusión sea F. Se analizan cinco formas canónicas usando los símbolos: $\rightarrow$ (implicación), $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción), $\vee$ (disyunción), $\therefore$ (por lo tanto).

LEYENDA	V = Verdadero	F = Falso	Azul = conclusión	Amarillo = fila crítica
---------	------------------	-----------	----------------------	-------------------------

1. Modus Ponendo Ponens

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

Afirmar el antecedente del condicional garantiza la verdad del consecuente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " P " son verdaderos, entonces " Q " se infiere de forma necesaria. Es la regla de inferencia más fundamental.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Si llueve $\rightarrow$ las calles se mojan. Está lloviendo.

P: Está lloviendo

Q: Las calles se mojan

$\therefore$ Por lo tanto, las calles están mojadas. Las premisas verdaderas garantizan la conclusión.

ESTRUCTURA FORMAL

P1	$P \rightarrow Q$
P2	P
$\therefore$	Q

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q *
V	V	V	V
V	F	F	F



P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q *$
F	V	V	V
F	F	V	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1	$P \rightarrow Q$	Premisa 1
2	P	Premisa 2
$\therefore$	Q	Modus Ponendo Ponens (1, 2) ✓

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

La única fila donde $P \rightarrow Q$ y P son ambas verdaderas es la fila 1 ($P=V$, $Q=V$). En esa fila la conclusión $Q=V$. No existe contraejemplo. Argumento VÁLIDO.

2. Modus Tollendo Ponens

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

Dado que la disyunción " $P \vee Q$ " es verdadera y uno de los disyuntos es falso ($\neg P$), el otro disyunto debe ser verdadero (Q). También llamado silogismo disyuntivo.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: O estudio $\vee$ repruebo el examen. No estudio.

P: Estudio

Q: Repruebo el examen

$\neg P$: No estudio

$\therefore$: Por lo tanto, repruebo el examen. Al negar un disyunto se afirma el otro.

ESTRUCTURA FORMAL



P1	$P \vee Q$
P2	$\neg P$
$\therefore$	Q

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	Q^*
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1	$P \vee Q$	Premisa 1
2	$\neg P$	Premisa 2
$\therefore$	Q	Modus Tollendo Ponens (1, 2) ✓

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

La única fila donde $P \vee Q$ es V y $\neg P$ es V es la fila 3 ($P=F$, $Q=V$). Ahí la conclusión $Q=V$. Sin contraejemplo posible. Argumento VÁLIDO.

3. Simplificación

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

Si una conjunción " $P \wedge Q$ " es verdadera, entonces cada uno de sus conjuntos es verdadero de forma independiente. Basta con que el todo sea verdadero para que cada parte lo sea.



EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Hace sol $\wedge$ hace calor. ¿Podemos afirmar algo?

P: Hace sol

Q: Hace calor

∴ Por lo tanto, hace sol. No necesitamos Q para afirmar P por separado.

ESTRUCTURA FORMAL

P1	$P \wedge Q$
∴	P

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	V

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1	$P \wedge Q$	Premisa 1
∴	P	Simplificación (1) ✓

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

La única fila donde $P \wedge Q$ es V es la fila 1 ($P=V$, $Q=V$). En esa fila $P=V$. La conclusión nunca puede ser falsa cuando la premisa es verdadera. Argumento VÁLIDO.



4. Modus Tollendo Tollens

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

Negar el consecuente de un condicional obliga a negar su antecedente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " $\neg Q$ ", entonces " $\neg P$ ". Equivale a aplicar la contrapositiva del condicional.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Si estudio $\rightarrow$ apruebo. No aprobé.

P: Estudié

Q: Aprobé

$\neg Q$: No aprobé

$\therefore$ Por lo tanto, no estudié. La ausencia del efecto prueba la ausencia de la causa.

ESTRUCTURA FORMAL

P1	$P \rightarrow Q$
P2	$\neg Q$
$\therefore$	$\neg P$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg P *$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1	$P \rightarrow Q$	Premisa 1
2	$\neg Q$	Premisa 2
$\therefore$	$\neg P$	Modus Tollendo Tollens (1, 2) ✓

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

La única fila donde $P \rightarrow Q$ y $\neg Q$ son ambas V es la fila 4 ($P=F, Q=F$). En esa fila $\neg P=V$. No existe contraejemplo. Argumento VÁLIDO.

5. Conmutación

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

El orden de los operandos en una disyunción ($\vee$) o conjunción ($\wedge$) no altera el valor de verdad de la proposición. " $P \vee Q$ " es lógicamente equivalente a " $Q \vee P$ ", e igual para $\wedge$.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Sé que: voy al cine $\vee$ me quedo en casa.

P: Voy al cine

Q: Me quedo en casa

$\therefore$ Me quedo en casa $\vee$ voy al cine. El orden de las opciones no cambia la situación real. Aplica igual para $\wedge$.

ESTRUCTURA FORMAL

P1	$P \vee Q$
$\therefore$	$Q \vee P$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P^*$	$P \wedge Q$	$Q \wedge P^*$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS



1	$P \vee Q$	Premisa (disyunción)
$\therefore$	$Q \vee P$	Conmutación $\vee$ ✓
—	—	— — — — —
1	$P \wedge Q$	Premisa (conjunción)
$\therefore$	$Q \wedge P$	Conmutación $\wedge$ ✓

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

En todas las filas $P \vee Q$ y $Q \vee P$ son idénticos (columnas 3 y 4 iguales). Lo mismo para $\wedge$. No hay fila donde la premisa sea V y la conclusión F. La equivalencia es total. Argumento VÁLIDO.

Tabla resumen comparativa

Nº	Argumento	Premisas	Conclusión	Veredicto
1	Modus Ponendo Ponens	$P \rightarrow Q / P$	Q	VÁLIDO
2	Modus Tollendo Ponens	$P \vee Q / \neg P$	Q	VÁLIDO
3	Simplificación	$P \wedge Q$	P	VÁLIDO
4	Modus Tollendo Tollens	$P \rightarrow Q / \neg Q$	$\neg P$	VÁLIDO
5	Conmutación	$P \vee Q$	$Q \vee P$	VÁLIDO



unl

Universidad
Nacional
de Loja

6. Preguntas de Control

6.1 Analice un argumento lógico de su elección y determine si es válido o inválido utilizando las reglas de inferencia aprendidas. Identifique qué reglas aplicó en cada paso de su demostración.

Argumento seleccionado

Si estudias, entonces apruebas el examen.

Si apruebas el examen, entonces pasas la materia.

Tú estudias. $\rightarrow$ Por lo tanto, pasas la materia.

Simbolización del argumento

Se asignan las siguientes variables proposicionales:

p = "Estudias"

q = "Apruebas el examen"

r = "Pasas la materia"

El argumento queda expresado formalmente como:

Premisa 1: $p \rightarrow q$

Premisa 2: $q \rightarrow r$

Premisa 3: p

Conclusión: r

Demostración formal paso a paso

A continuación, se presenta la derivación lógica aplicando las reglas de inferencia en cada paso:

Paso	Expresión	Regla Aplicada	Justificación
1	$p \rightarrow q$	Premisa	Dada
2	$q \rightarrow r$	Premisa	Dada
3	p	Premisa	Dada
4	q	Modus Ponens	Pasos 1 y 3
5	r	Modus Ponens	Pasos 2 y 4
6	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético	Pasos 1 y 2

Explicación de los pasos:

Paso 4 (Modus Ponens sobre pasos 1 y 3):

De $p \rightarrow q$ y p se obtiene q . Esto es Modus Ponens directo.

Paso 5 (Modus Ponens sobre pasos 2 y 4):

De $q \rightarrow r$ y q se obtiene r . La conclusión queda demostrada.

Paso 6 (Silogismo Hipotético sobre pasos 1 y 2):

De $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$ se puede derivar directamente $p \rightarrow r$, confirmando la transitividad de la implicación.

Reglas de inferencia aplicadas

Las dos reglas utilizadas en esta demostración son:

Regla	Forma Lógica	Descripción
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q, \\ p \\ \therefore q \end{array}$	Si el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es.
Silogismo Hipotético	$\begin{array}{l} p \rightarrow q, \\ q \rightarrow r \\ \therefore p \rightarrow r \end{array}$	Dos condicionales encadenados producen un nuevo condicional.

Conclusión:

El argumento es **VÁLIDO**. La conclusión r se deriva necesariamente de las premisas mediante reglas formalmente correctas. Siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo será.

Criterio de validez aplicado: un argumento es válido si y solo si NO existe ninguna interpretación en la cual todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa.

7. Conclusiones

Se concluye que:

- La lógica proposicional permite clasificar expresiones en tres categorías definidas: Mediante tablas de verdad y leyes lógicas, se demostró que las proposiciones pueden ser tautologías (siempre verdaderas), contradicciones (siempre falsas) o contingencias (dependen de los valores de verdad). Este análisis es fundamental para distinguir entre afirmaciones universalmente válidas y aquellas que dependen del contexto.
- Los argumentos deductivos analizados son todos válidos: Las cinco formas canónicas (Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Disyuntivo, Simplificación y Conmutación) cumplen con el criterio de validez: no existe ninguna fila en la tabla de verdad donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Esto confirma que estas reglas de inferencia son herramientas sólidas para la demostración formal.

8. Recomendaciones

Se recomienda que:

- Practicar la conversión entre tablas de verdad y leyes lógicas: Para dominar la clasificación de proposiciones, se recomienda resolver cada ejercicio primero con tablas de verdad y luego verificar el resultado aplicando leyes lógicas (Distributiva, De Morgan, Complemento, etc.). Esta doble comprobación refuerza la comprensión y reduce errores.
- Aplicar las reglas de inferencia a argumentos cotidianos: Se sugiere tomar enunciados de la vida diaria (noticias, debates, instrucciones) y simbolizarlos en lógica proposicional, luego evaluar su validez usando Modus Ponens, Tollens, Silogismo Hipotético, etc. Esto desarrolla el pensamiento crítico y la detección de falacias.



9. Reflexión crítica

La lógica proposicional no es solo una herramienta académica abstracta, sino un método práctico para organizar el razonamiento y garantizar que nuestras conclusiones se deriven necesariamente de las premisas. Los ejercicios presentados muestran que, independientemente del contenido, la estructura formal determina la validez de un argumento. Dominar estas leyes equivale a construir un “filtro de verdad” que nos protege de inferencias erróneas, tanto en el ámbito científico como en la toma de decisiones cotidianas. Al final, la lógica nos enseña que pensar bien no es cuestión de opinión, sino de seguir reglas claras y universales.

10. Bibliografía / Referencias

[1] O. Levin, Discrete Mathematics: An Open Introduction, 4th ed. University of Northern Colorado, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://discrete.openmathbooks.org>

11. Anexos

Tyrone Encarnacion

5. Ejercicios
 a) Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante tablas de verdad y leyes lógicas

Ejercicio 1: Clasificar $P \vee \neg P$
 Propósito: Verificar que denotar una proposición con su negación siempre da Verdadero

Tabla de Verdad

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas
 $P \vee \neg P \Leftrightarrow V$ (Ley de Complemento: $P \vee \neg P \Leftrightarrow V$)

Tipo TAUTOLOGIA
 Conclusión la columna Final tiene solo V, por lo tanto es una TAUTOLOGIA

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$
 Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da Falso

Tabla de Verdad

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas
 $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$ (Ley de Complemento: $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$)

Tipo CONTRADICCIÓN
 Conclusión la columna Final tiene solo F, por lo tanto es una CONTRADICCIÓN

Ejercicio 3 Clasificar $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma lógica.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	F	F	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Paso 1: $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$ (Definición de implicación)

Paso 2: $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ (Sustitución)

Paso 3: V (Ley de Identidad + Complemento)

Tipo: TUTOLOGÍA

Conclusión: Toda la columna final es V. La implicación y su forma lógica son idénticas lógicamente.

Ejercicio 4. Clasificar $P \wedge (\neg P \vee Q)$

Propósito: Simplificar usando leyes distributivas y verificar que el resultado no es fijo.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	F	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas

$$P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)$$

$$\leftrightarrow F \vee (P \wedge Q)$$

$$\leftrightarrow P \wedge Q$$

Tipo: CONTINGENCIA

Conclusión: el resultado equivale a $P \wedge Q$, que puede ser V o F según los valores de P y Q $\rightarrow$ CONTINGENCIA

Ejemplo 9

Además $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

Proposición Recíproca: que esta expresión equivale a un bicondicional $P \leftrightarrow Q$, que es contingente

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Resultado
V	V	V	F	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	F	F	F	Falso
F	F	F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg(P \vee Q))$$

$$\Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$$

Ley de De Morgan: $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$
(Definición del bicondicional)

Tip: CONTINGENCIA

Conclusión: $P \leftrightarrow Q$ es V cuando P y Q tienen el mismo valor, y F cuando difieren $\rightarrow$ CONTINGENCIA.

6.2 Práctica de evaluación de argumentos

1. Muchos Ponendo Ponens

Válido

Descripción

Afirmar el antecedente del condicional garantiza la verdad del consecuente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " P " son verdaderas, entonces " Q " se infiere de forma necesaria. Es la regla de inferencia más fundamental.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Si llueve $\rightarrow$ las calles se mojan. Está lloviendo

P: Está lloviendo

Q: Las calles se mojan

$\therefore$ Por lo tanto, las calles están mojadas. Las premisas verdaderas garantizan la conclusión

Estructura Formal

P₁ $P \rightarrow Q$
P₂ P
 $\therefore$ Q

Tabla de verdad

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q^*
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Reglas de inferencia aplicadas

1. $P \rightarrow Q$
2. P
 $\therefore$ Q

Premisa 1
Premisa 2
Modus Ponens Pons (1,2) ✓

2 Modos Tollendo Pons Válido

Descripción

Dado que la disyunción " $P \vee Q$ " es verdadera y uno de los disyuntos es falso ($\neg P$) el otro disyunto debe ser verdadero (V).
También llamado siguiente disyuntivo

EJEMPLO COTIDIANO

Situación 0 estudio V repruebo el examen. No estudio

P: Estudio

Q: Repruebo el examen

$\neg P$: No estudio

$\therefore$ Por lo tanto, repruebo el examen. Al negar un disyunto se afirma el otro

Estructura Formal

P₁ $P \vee Q$
P₂ $\neg P$
 $\therefore$ Q

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	Q^*
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

Reglas de inferencia aplicadas

1. $P \vee Q$
 2. $\neg P$
 3. Q

Premisa 1
 Premisa 2
 Modus Tollens Premisa (1,2) ✓

3. Simplificación
 Válido

Descripción
 Si una conjunción " $P \wedge Q$ " es verdadera, entonces cada uno de sus conjuntos es verdadero de forma independiente. Basta con que el todo sea verdadero para que cada parte lo sea.

Ejemplo Cotidiano
 Situación: Hace sol y hace calor. ¿Podemos afirmar algo?
 P: Hace sol
 Q: Hace calor
 ∴ por lo tanto, hace sol. No necesitamos Q para afirmar P por separado.

Estructura formal
 P, $P \wedge Q$
 ∴ P

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	P^*
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	F
F	F	F	F

Reglas de inferencia aplicadas

1. $P \wedge Q$
 ∴ P

Premisa 1
 Simplificación (1) ✓

Modus Tollendo Tollens Válido

Descripción

Negar el consecuente de un condicional obliga a negar su antecedente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " $\neg Q$ ", entonces " $\neg P$ ". Equivalente a aplica la contrapositiva del condicional

Ejemplo Cotidiano

Situación: Si estudio $\rightarrow$ apruebo. No apruebo

P: Estudie

Q: Apruebo

$\neg Q$: No apruebo

Por lo tanto, no estudié. La ausencia del efecto prueba la ausencia de la causa

Estructura Formal

1. $P \rightarrow Q$

2. $\neg Q$

$\therefore \neg P$

P
V
V
F
F
F

Q
V
V
F
F
F

$\neg Q$
F
F
V
V
V

$P \rightarrow Q$
V
V
F
V
V

$\neg P$
F
F
V
V
V

Reglas de Inferencia aplicadas

1. $P \rightarrow Q$

2. $\neg Q$

$\therefore \neg P$

Premisa 1

Premisa 2

Modus Tollendo Tollens (1,2) ✓

5. Conmutación

Válido

Descripción

El orden de los operandos en una disyunción ($\vee$) o conjunción ($\wedge$) no altera el valor de verdad de la proposición. " $P \vee Q$ " es lógicamente equivalente a " $Q \vee P$ ", e igual para $\wedge$

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Sé que: voy al cine $\vee$ me quedo en casa

P: voy al cine

Q: Me quedo en casa

$\therefore$ Me quedo en casa $\vee$ voy al cine. El orden de las opciones no cambia la situación real. Aplica para $\wedge$

ESTRUCTURA FORMAL

P, Q

$\therefore$ QVP

TABLA DE VERDAD

P	Q	PVQ	QVP*	PQ	QAP*
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F

REGLAS DE INTERFERENCIA APLICADAS

$\vdash$ PVQ

$\therefore$ QVP

$\vdash$ PQ

$\therefore$ QAP

Premisa (disyunción)

Comutación $\vee$ $\checkmark$

Premisa (conjunción)

Comutación $\wedge$ $\checkmark$

Matías Ortega

5. Resultados

5.1 Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

Ejercicio 1: Clasificar $P \vee \neg P$

Propósito: Verificar que disjuntar una proposición con su negación siempre da Verdadero.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$P \vee \neg P$

$\Rightarrow V$

(Ley de complemento: $P \vee \neg P \Rightarrow V$)

Tipo: TAUTOLOGÍA

conclusión: la columna final tiene solo V, por lo tanto es una TAUTOLOGÍA

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$

Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da Falso.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$P \wedge \neg P$

$\Rightarrow F$

(Ley de complemento: $P \wedge \neg P \Rightarrow F$)

Tipo: CONTRADICCIÓN

conclusión: la columna final solo F, por lo tanto es una CONTRADICCIÓN

Ejercicio 3: Clasificar $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma disyuntiva.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas.

$$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Paso 1: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ (Definición de implicación)

$$\text{Paso 2: } (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \text{ (Sustitución)}$$

Paso 3: $\forall (x \Leftrightarrow x) \Rightarrow V$, Ley de Idem Potencia + Complemento

Tipo: Tautología

Conclusión: Toda la columna final es V. La implicación y su forma disyuntiva son idénticas lógicamente

Ejercicio 4: Clasificar $P \wedge (\neg P \vee Q)$

Propósito: Simplificar usando leyes distributivas y verificar que el resultado no es fijo.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas

$$P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \text{ (Ley Distributiva)}$$

$$\Leftrightarrow F \vee (P \wedge Q) \text{ (Ley de complemento: } P \wedge \neg P \Rightarrow F)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \text{ (Ley de Identidad: } F \vee x \Rightarrow x)$$

Tipo: CONTINGENCIA

Conclusión: el resultado equivale a $P \wedge Q$, que puede ser V o F según los valores de P y Q $\Rightarrow$ CONTINGENCIA

Ejercicios:

Clasificar $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

Propósito: Reconocer que esta expresión equivale a un bicondicional $P \Leftrightarrow Q$, que es contingente.

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$	Resultado
V	V	V	F	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	F	F	F	Falso
F	F	F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\Rightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\Rightarrow P \Rightarrow Q$$

Ley de Morgan: $\neg P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$
(Definición de bicondicional)

Tipo: CONTINGENCIA

Conclusión: $P \Rightarrow Q$ es V cuando P y Q tienen el mismo valor, y F cuando difieren $\Rightarrow$ CONTINGENCIA

5.2 Práctica de evaluación de argumentos

1. Modus Ponens Ponens

VÁLIDO

DESCRIPCIÓN

Afirmar el antecedente del condicional garantiza la verdad del consecuente. Si " $P \Rightarrow Q$ " y " P " son verdaderos, entonces " Q " se infiere de forma necesaria. Es la regla de inferencia más fundamental.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Si llueve $\Rightarrow$ las calles se mojan. Está lloviendo

P: Está lloviendo

Q: Las calles se mojan

$\therefore$ Por lo tanto, las calles se están mojando. Las premisas verdaderas garantizan la conclusión.

ESTRUCTURA FORMAL

$$P1: P \Rightarrow Q$$

$$P2: P$$

$$\therefore Q$$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \Rightarrow Q$	Q^*
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1. $P \Rightarrow Q$
2. P
 $\therefore Q$

Premisa 1

Premisa 2

Modus Ponendo Ponens (1,2) ✓

2. Modus Tollendo Ponens

VÁLIDO

Descripción

Dado que la disyunción " P o Q " es verdadera y uno de los disyuntos es Falso ($\neg P$), el otro disyunto debe ser verdadero (Q). También llamado silogismo disyuntivo.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: O estudio y reprobó el examen. No estudio.

P : Estudio

Q : Reprobó el examen

$\neg P$: No estudio

$\therefore Q$: Por lo tanto, reprobó el examen. Al negar un disyunto se afirma el otro

ESTRUCTURA FORMAL

$P1: P \vee Q$

$P2: \neg P$

$\therefore Q$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	Q^*
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1. $P \vee Q$

Premisa 1

2. $\neg P$

Premisa 2

$\therefore Q$

Modus Tollendo Ponens (1,2) ✓

3. Simplificación

VÁLIDO

Descripción

Si una conjunción " $P \wedge Q$ " es verdadera, entonces cada uno de sus conjuntos es verdadero de forma independiente. Basta con que el todo sea verdadero para que cada parte lo sea.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Hace sol. A: Hace calor. ¿Podemos afirmar algo?
 $\therefore$ Hace sol
 $\therefore$ Hace calor
 $\therefore$ Por lo tanto, hace sol. No necesitamos A para afirmar B por separado.

ESTRUCTURA FORMAL

$P1: P \rightarrow Q$
 $\therefore P$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \rightarrow Q$	P
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1. $P \rightarrow Q$ Premisa 1
 $\therefore P$ Simplificación (1) V

4. Modus Tollendo Tollens VALIDO

DESCRIPCIÓN

Negar el consecuente de un condicional obliga a negar su antecedente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " $\neg Q$ ", entonces " $\neg P$ ". Equivale a aplicar la contrapositiva del condicional.

EJEMPLO COTIDIANO

Situación: Si estudio $\rightarrow$ apruebo. No apruebo

P : Estudié

Q : Aprobé

$\neg Q$: No aprobé

$\therefore$ Por lo tanto, no estudié. La ausencia de efecto prueba la ausencia de la causa.

ESTRUCTURA FORMAL

$P1: P \rightarrow Q$

$P2: \neg Q$

$\therefore \neg P$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg P$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1. $P \rightarrow Q$ Premisa 1
 2. $\neg Q$ Premisa 2
 $\therefore \neg P$ Modus Tollendo Tollens (1,2) ✓

5. Conmutación **VALIDO**
DESCRIPCIÓN
 El orden de los operandos en una disyunción ($\vee$) o conjunción ($\wedge$) no altera el valor de verdad de la proposición. " $P \vee Q$ " es lógicamente equivalente a " $Q \vee P$ ", e igual para $\wedge$.

EJEMPLO COTIDIANO
 Situación: Sé que; voy al cine $\vee$ me quedo en casa.
 P: Voy al cine
 Q: Me quedo en casa
 $\therefore$ Me quedo en casa $\vee$ voy al cine. El orden de las opciones no cambia la situación real. Aplico igual para $\wedge$.

ESTRUCTURA FORMAL
 P1 $P \vee Q$
 $\therefore Q \vee P$

TABLA DE VERDAD

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F

REGLAS DE INFERENCIA APLICADAS

1. $P \vee Q$ Premisa (disyunción)
 $\therefore Q \vee P$ conmutación $\vee \vee$

1. $P \wedge Q$ Premisa (conjunción)
 $\therefore Q \wedge P$ conmutación $\wedge \wedge$

Erick Andrade

Anexo del APE 5

Ejercicio de clasificación de proposiciones mediante Tablas de verdad y leyes lógicas.

Ejercicio 1: Clasificar $P \vee \neg P$

Propósito: Verificar que disjuntar una proposición con su negación siempre da verdadero.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$P \vee \neg P$

$\Leftrightarrow V$ (Ley de complemento: $P \vee \neg P \Leftrightarrow V$)

Tipo: Tautología

Conclusión: La columna final tiene solo V, por lo tanto es una Tautología.

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$

Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da Falso.

Tabla de verdad

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge \neg P$$

$\Leftrightarrow F$ (Ley de Complemento: $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$)

Tipo: Contradicción

Conclusión: la columna final tiene solo F, por lo tanto es una Contradicción.

Ejercicio 3: Clasificar $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma disyuntiva.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	V	verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	V	V	Verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Paso 1: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ (Definición de implicación)

Paso 2: $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ (sustitución)

Paso 3: $\forall x (x \leftrightarrow x \Leftrightarrow V)$ Ley de Idem Potencia + Complemento

Tipo: Tautología

Conclusión: Toda la columna final es V. La implicación y su forma disyuntiva son idénticas lógicamente.

Ejercicio 4: (clasificación de $P \wedge (\neg P \vee Q)$)

Propósito: Simplificar usando leyes distributivas y verificar que el resultado no es Falso.

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge (\neg P \vee Q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	V	F	Falso

Verificación mediante leyes lógicas:

$$P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley distributiva})$$

$$\Leftrightarrow F \vee (P \wedge Q) \quad (\text{Ley de complemento: } P \wedge \neg P \Leftrightarrow F)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \quad (\text{Ley de identidad: } F \vee X \Leftrightarrow X)$$

Tipo: Contingencia

Conclusión: el resultado equivale a $P \wedge Q$, que puede ser V o F según los valores de P y Q $\rightarrow$ Contingencia

Ejercicio 5:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Propósito: Reconocer que esta expresión equivale a un bicondicional $P \leftrightarrow Q$, que es contingente.

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	Resultado
V	V	V	F	V	Verdadero
V	F	F	F	F	falso
F	V	F	F	F	falso
F	F	F	V	V	verdadero

Verificación mediante leyes lógicas:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee \neg(P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow P \leftrightarrow Q$$

$$(Ley de Morgan: \neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q))$$

(Definición del bicondicional)

Tipo: Contingencia

Conclusión: $P \leftrightarrow Q$ es V cuando P y Q tienen el mismo valor, y F cuando difieren.
Contingencia.

Práctica de evaluación de argumentos

1. Modus Ponendo Ponens

Descripción:

Afirmar el antecedente del condicional garantiza la verdad del consecuente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " P " son verdaderos, entonces " Q " se infiere de forma necesaria. Es la regla de inferencia más fundamental.

Ejemplo cotidiano

Situación: Si llueve $\rightarrow$ las calles se mojan. Está lloviendo.

P: Está lloviendo

Q: Las calles se mojan

$\therefore$ Por lo tanto, las calles están mojadas. Las premisas verdaderas garantizan la conclusión.

Estructura Formal

$P_1: P \rightarrow Q$

$P_2: P$

$\therefore Q$

Tabla de verdad

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Reglas de inferencia aplicadas

1 $P \rightarrow Q$

Premisa 1

2 P

Premisa 2

$\therefore Q$

Modus Ponendo Ponens

2. Modus Tollendo Ponens

Descripción:

Dado que la disyunción " $P \vee Q$ " es verdadera y uno de los disyuntos es falso ($\neg P$), el otro disyunto debe ser verdadero (Q). También llamado silogismo disyuntivo.

Ejemplo cotidiana

Situación: O estudio V repruebo el examen. No estudio.

P : Estudio

Q : Repruebo el examen

$\neg P$: No estudio

$\therefore$ Por lo tanto, repruebo el examen. Al negar un disyunto se afirma el otro.

Día: Mes: Año: Nota: 7

Estructura formal

P, P, Q
 $P, \neg P$
 $\therefore Q$

Table de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	Q^*
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

Reglas de inferencia aplicada

1. $P \vee Q$ Premisa 1
2. $\neg P$ Premisa 2
 $\therefore Q$ Modus Tollendo Ponens (1,2)

3. Simplificación

Descripción:

Si una conjunción " $P \wedge Q$ " es verdadera, entonces cada uno de sus conjuntos es verdadera de forma independiente. Basta con que el todo sea verdadero para que cada parte lo sea.

Ejemplo cotidiano

Situación: Hace sol $\wedge$ hace calor. Podemos afirmar algo?

P: Hace sol

Q: Hace calor

$\therefore$ Por lo tanto, hace sol. No necesitamos Q para afirmar P por separado.

DIA MES AÑO NOTA /

Estructura Formal

$P \vdash P \wedge Q$
 $\therefore P$

Tabla de verdad

P	Q	$P \wedge Q$	P^*
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	F
F	F	F	F

Reglas de inferencia aplicadas

1. $P \wedge Q$
 $\therefore P$ Premisa
Simplificación (1)

4. Modus Tollendo Tollens

Descripción: Negar el consecuente de un condicional obliga a negar su antecedente. Si " $P \rightarrow Q$ " y " $\neg Q$ ", entonces " $\neg P$ ". Equivale a aplicar la contrapositiva del condicional.

Ejemplo cotidiano

Situación: Si estudio $\rightarrow$ apruebo. No apruebo.

P: Estudio

Q: Apruebo

$\neg Q$: No apruebo

$\therefore$ Por lo tanto, no estudio. La ausencia del efecto prueba la ausencia de la causa

DÍA _____ MES _____ AÑO _____

NOTA _____

Ejercicios Formales

$$P_1: P \rightarrow Q$$

$$P_2: \neg Q$$

$$\therefore \neg P$$

Tabla de verdad

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg P$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

Reglas de inferencia aplicadas

$$1. P \rightarrow Q$$

Premisa 1

$$2. \neg Q$$

Premisa 2

$$\therefore \neg P$$

MTT (1, 2)

Ej. Conmutación

Descripción: El orden de los operadores en una disyunción ($\vee$) o conjunción ($\wedge$) no altera el valor de verdad de la proposición. " $P \vee Q$ " es lógicamente equivalente a " $Q \vee P$ ", e igual para $\wedge$.

Ejemplo cotidiano

Situación: Sé que: voy al cine $\vee$ me quedo en casa.

P: Voy al cine

Q: Me quedo en casa

$\therefore$ Me quedo en casa $\vee$ voy al cine. El orden de las opciones no cambia la situación real. Aplica igual para $\wedge$.

DÍA MES AÑO NOTA

Estructura formal

$P \vee Q$

$\therefore Q \vee P$

Tabla de verdad

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P^*$	$P \wedge Q$	$Q \wedge P^*$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F

Reglas de inferencia aplicadas

1 $P \vee Q$

$\therefore Q \vee P$

Premisa (disyunción)
Commutación $\vee$

1 $P \wedge Q$

$\therefore Q \wedge P$

Premisa (conjunción)
Commutación $\wedge$

Johan Rojas

APE 3

Resultados

5.1.- Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante tablas de verdad y leyes lógicas

Ejercicio 4: Clasificar $P \vee \neg P$

Propósito: Verificar que disyuntar una proposición con su negación siempre da verdadero.

Tabla de verdad:

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$	Resultado
V	F	V	Verdadero
F	V	V	Verdadero

$P \vee \neg P$

V

Tipo: Tautología

Conclusión: Finalmente se obtiene solo V, por lo tanto es una tautología.

Ejercicio 2: Clasificar $P \wedge \neg P$

Propósito: Verificar que conjuntar una proposición con su negación siempre da falso.

Tabla de verdad:

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$	Resultado
V	F	F	Falso
F	V	F	Falso

$P \wedge \neg P$

F

Tipo: Contradicción

Conclusión: La columna final, tiene solo F, por lo tanto es una contradicción.

Ejercicio 3: Clasificar $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Propósito: Demostrar que la implicación es equivalente a su forma disyuntiva.

Tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Resul.
V	V	F	V	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	V	Verdadero
F	V	V	V	V	V	Verdadero
F	F	V	V	F	F	Verdadero

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
 $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q$ Definición de implicación
 $(\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ Sustitución
 $\vee$ Ley de Idempotencia + complemento
 Tipo: Tautología
 Conclusión: Toda la columna final es V. La implicación y la forma disyuntiva son iguales lógicamente.

Ejercicio 4: Clasificar $p \wedge (\neg p \vee q)$
 Propósito: Simplificar y verificar el resultado no es fijo
 Tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \wedge (\neg p \vee q)$	Resultado
V	V	F	V	V	Verdadero
V	F	F	F	F	Falso
F	V	V	V	F	Falso
F	F	V	V	F	Falso

$p \wedge (\neg p \vee q)$
 $(p \wedge p) \vee (p \wedge q)$ Ley distributiva
 $F \vee (p \wedge q)$ Ley de complemento
 $p \wedge q$ Ley de Idempotencia
 Tipo: Contingencia
 Conclusión: el resultado equivale a $p \wedge q$, que puede ser V o F.

Ejercicio 5: Clasificar $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
 Propósito: Reconocer que esta expresión equivale a un bicondicional $p \leftrightarrow q$, que es contingente.
 Tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	F	V	V

$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
 $(p \vee q) \vee \neg(p \vee q)$ Ley de Morgan
 $p \leftrightarrow q$ Definición de bicondicional
 Tipo: Contingencia

5.2 Práctica de evaluación de argumentos

1. Modus Ponendo Ponens

Válido

Descripción

Afirmar el antecedente del condicional garantiza la verdad del consecuente. Si " $P \rightarrow Q$ " y P son verdaderos, entonces Q se infiere de forma necesaria.

Ejemplo

Situación: Si llueve $\rightarrow$ las calles se mojan. Está lloviendo

P : Está lloviendo

Q : Las calles se mojan

Por lo tanto, las calles están mojadas.

Estructura formal

P_1 $P \rightarrow Q$

P_2 P

Q

Tabla de verdad

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q^*
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

2. Modus Tollendo Tollens

Válido

Dado $P \vee Q$ es verdadera y uno de los disyuntos es falso ($\neg P$), el otro disyunto debe ser verdadero.

Ejemplo

Situación: O estudio $\vee$ repitiera el examen. No estudio

P : Estudio

Q : Repitiera el examen.

$\neg P$: No estudio

Por lo tanto repitiera el examen.

Estructura formal

P_1 $P \vee Q$

P_2 $\neg P$

Q

Tabla de verdad

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	Q^*
V	V	F	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

3- Simplificación Válida
Si una conjunción $p \wedge q$ es verdadera, entonces cada uno de sus conjuntos es verdadero independientemente.

Ejemplo: Hace sol $\wedge$ hace calor

p Hace sol

q Hace calor

$\therefore$ Por lo tanto, hace sol.

Tabla de verdad

p	q	$p \wedge q$	p^*
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	F
F	F	F	F

4- Modos Tollendo tollens

Negar el consecuente de un condicional obliga a negar su antecedente. Si " $p \rightarrow q$ " y " $\neg q$ ", entonces " $\neg p$ ".

Ejemplo: Si estudio $\rightarrow$ apruebo. No apruebo.

p = Estudie

q = Apruebo

$\neg q$ = No apruebo

$\therefore$ Por lo tanto, no estudie.

Estructura formal

P_1 $p \rightarrow q$

P_2 $\neg q$

$\therefore \neg p$

Tabla de verdad

p	q	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg p$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

5- Conmutación

Válido

El orden de los operandos en una disyunción o una conjunción no altera el valor de verdad de la proposición. " $p \vee q$ " es lógicamente equivalente a " $q \vee p$ ", e igual para $\wedge$.

Ejemplo: Sé que: voy al cine $\vee$ me voy a casa

p : Voy al cine

q : Me quedo en casa

$\therefore$ Me quedo en casa $\vee$ voy a casa.

Estructura formal

$P_1: p \vee q$

$\therefore q \vee p$

Tabla de verdad

p	q	$p \vee q$	$q \vee p^*$	$p \wedge q$	$q \wedge p^*$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F